光遗传学与视网膜退化性疾病的视觉功能恢复

整合优化版　9 问 / 26 分

2026-10-06

主线：视网膜感光细胞损伤 → ChR2 恢复光感受 → 优化 ChR2 性能 → 优化靶细胞表达 → 检验视觉功能 → 综合评价治疗方案。三篇论文分别承担**蛋白性能**（表 1）、**细胞靶向**（表 2、图 2）、**整体功能评价**（表 3）三个层次，共同服务于一条推理链。

阅读提示：所有专业名词均在材料或表注中给出做题所需的解释，不需要事先记忆。标”命题简化”的数据，其数值为命题需要而设定，变化趋势依原论文改写。

1 材料

视网膜像一台”光信号转换器”：其中的**感光细胞**（视杆细胞与视锥细胞）感受光并把光信号转变为电信号，信号再经**双极细胞**传到**神经节细胞**，由后者送往大脑皮层视觉中枢，最终形成视觉（图 1）。视网膜色素变性（RP）患者的感光细胞逐渐死亡，而内层的双极细胞与神经节细胞大多存活，患者因此逐渐失明。

为让失明小鼠重新”看见”，研究者开展了以下一系列实验。

第一步：让残存的视网膜细胞获得光感受能力。研究者把一种来自单细胞藻类的光敏蛋白基因（**ChR2 基因**）用腺相关病毒（AAV）送入小鼠视网膜中残存的神经细胞。ChR2 蛋白能在细胞膜上形成**受光控制的离子通道**：蓝光照射时通道开放、离子流动，细胞的膜电位随之改变，从而产生电信号。由于天然 ChR2 需要较强的光才能被激活，研究者改造了 ChR2 基因中特定位置的碱基序列，获得三种突变体，并比较了它们的性能（表 1）。

第二步：让目的基因尽量只进入并表达在合适的细胞中。基因在哪些细胞中表达、表达多少，与连接在它旁边的**调控元件**（启动子、增强子）有关：它们能影响目的基因在不同细胞中的表达水平。研究者比较了三种构建方案（方法中只有调控元件不同），结果见表 2；图 2 是把 ChR2 与红色荧光蛋白融合后，与能标记双极细胞的抗体共同染色的结果。

第三步：检验视觉功能是否真的恢复。细胞”对光有反应”不等于动物”看得见”。研究者使用**视动反应（OMR）**：把小鼠放在能显示移动条纹的装置中，若小鼠能看清条纹，其头部会随条纹运动方向转动；条纹越密集（**空间频率**越高），看清越困难，需要的光也越强。各组小鼠出现 OMR 所需的最低光强见表 3。

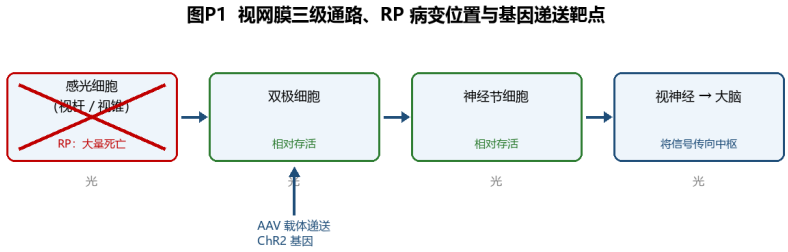


图 1： 图 1　视网膜三级细胞通路、RP 的主要受损环节与治疗靶点（简化示意图）

表 1　ChR2 及其突变体的性能比较（命题简化数据）

变体	引起光响应所需的最低光强	光照停止后恢复到静息所需时间	在快速闪烁光下的响应
wt-ChR2（未改造）	12	短	好
M1（ChR2-L132C）	5	中	中
M2（ChR2-L132C/T159C）	2	长	差
M3（ChR2-L132C/T159S）	3	很长	很差

注：” 引起光响应所需的最低光强” 数值越小，表示细胞在越弱的光下即可被激活；” 恢复到静息所需时间” 越长，表示细胞在光照停止后越难迅速恢复，对随时间快速变化的光信号跟随能力越弱。数据为命题简化，趋势依据 Pan et al., 2014 改写。

表 2　三种构建方案的表达情况比较（命题简化数据）

方案	ChR2 总表达量	双极细胞中表达比例	非目标细胞中表达情况
甲	高	低	明显
乙	中	高	很少
丙	低	很高	极少

注：三种方案的目的是相同的（让视网膜细胞获得光响应），区别只在调控元件。数据为命题简化，趋势依据 Lu et al., 2016 结果改写。

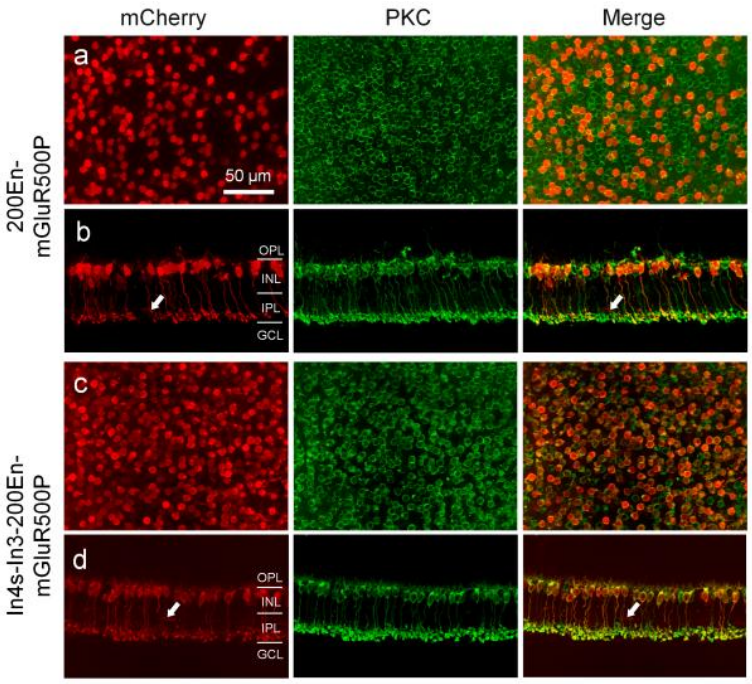


图 2: 图 2　论文原图（Lu et al., 2016）：目的基因表达产物（红）与双极细胞标记物（绿）的重叠情况

表 3　各组小鼠出现 OMR 所需的最低光强（命题简化数据；” 未出现” 表示该条件下测不到 OMR）

组别	条纹稀疏	条纹中等	条纹密集
未经基因治疗的对照组	未出现	未出现	未出现
wt-ChR2 组	25	未出现	未出现
M1 组	12	20	28
M2 组	5	8	40
M3 组	6	14	未出现

2 问题（共 26 分）

1. ［基础］ **（2 分）**结合图 1 与材料，RP 患者视觉功能下降的直接原因是（　）

A. 视神经被切断，信号无法上传到大脑
B. 感光细胞死亡，光信号无法在视网膜内被转变为神经信号
C. 双极细胞与神经节细胞也大量死亡，视网膜无法传递信号
D. 大脑皮层的视觉中枢受损，无法形成视觉

2. ［基础］ **（3 分）**研究者把 ChR2 基因导入残存的视网膜神经细胞后，这些细胞便能在蓝光下产生反应。请用” 基因 → 蛋白质 → 细胞功能” 的思路说明其原因。

3. ［中等］ **（2 分）**据表 1，说明引起光响应所需的最低光强与” 光照停止后恢复到静息所需时间” 之间存在怎样的总体关系；这对” 应当选择怎样的变体” 有什么启示？

4. ［拔高 • 数据分析］ **（4 分）**表 1 显示，M3 引起光响应所需的最低光强只比 M2 略高；但在表 3 中，

M3 在条纹中等、密集两种条件下都明显不如 M2。请结合表 1 与表 3 解释这一现象，并写出由此可以得到的结论。

5. ［中等］ **（3 分）**

(1) 若要使目的基因**主要在双极细胞中表达**，应选择表 2中的方案____（填” 甲”” 乙” 或” 丙”）（1 分）

(2) 说明你的判断理由（2 分）。

6. ［拔高］ **（3 分）**表 2 中甲方案的 ChR2 总表达量最高，但研究者并未选择它。请结合表 1—表 3，说明为什么”ChR2 表达量高” 不能说明视觉恢复效果好。

7. ［实验设计］**（3 分）**若要比较 M1 与 M2 两种变体对失明小鼠视觉功能恢复的影响，请写出该实验的**自变量**、**因变量**以及至少两个需要控制相同的变量。_____

8. ［实验分析］ **（2 分）**请回答下列两个问题（各 1 分）：

(1) 为什么必须设置” 未经基因治疗” 的对照组？

(2) 若该对照组也出现了 OMR，最可能说明什么？应如何进一步处理？

9. ［拔高 • 综合评价］ **（4 分）**有一位患者以**夜间活动为主**，且需要**躲避快速移动的物体**。请综合表 1—表 3 的结果，从” **变体选择**、**靶细胞表达**、**功能评价**” 中至少两个方面提出你的方案，并说明依据。

3 参考答案与评分细则

题	参考答案	评分点
Q1	**B**。材料明确说明内层神经元大多存活，故 C 错；A、D 与材料中” 视神经通路与视觉中枢完好” 不符。	选 B 得 2 分，其余 0 分。
Q2	导入的 ChR2 基因在细胞内表达（转录、翻译）出 ChR2 蛋白；该蛋白分布到细胞膜上，形成能被蓝光控制的离子通道；蓝光照射时通道开放、离子流动，使细胞的**膜电位发生改变**，细胞因此产生电信号（光响应）。	基因表达出 ChR2 蛋白 1 分；蛋白分布到细胞膜并形成受光控制的通道 1 分；蓝光 → 离子流动 → 膜电位改变 → 产生电信号 1 分。缺少” 膜电位改变 / 产生电信号” 扣 1 分。
Q3	**总体关系**：引起光响应所需的最低光强越低（细胞越容易被弱光激活）的变体，光照停止后恢复到静息所需的时间总体越长（wt→M1→M2 的趋势）；但二者并非严格对应——M3 所需光强略高于 M2，恢复时间却更长。**启示**：提高” 对弱光的敏感性” 往往要付出” 时间响应变慢” 的代价，因此选择变体不能只看光敏性，还要看它对随时间变化的光信号的分辨能力。	指出总体关系（越易被弱光激活 → 恢复越慢）1 分；指出并非严格对应，或得出” 不能只看光敏性、须兼顾时间响应”1 分。
Q4	**解释**：M3 与 M2 被弱光激活的能力接近（所需最低光强 3 与 2），说明两者在” 能否被弱光激活” 上差别不大；差别在于**时间响应**——M3 光照停止后恢复到静息所需时间最长（表 1），对随时间快速变化的光信号跟随能力最差。表 3 中用移动条纹进行测试，条纹越密集，要求细胞跟随光强变化的速度越快，因此 M3 在条纹中等、密集时不能稳定引起 OMR（14、” 未出现”），而 M2 为 8、40。**结论**：当两种变体的光敏性接近时，**时间响应特性成为决定视觉功能恢复效果的关键**；仅根据光敏性（或表达量）判断恢复效果是不充分的，必须结合行为水平的整体功能评价。	指出两者被弱光激活的能力接近 1 分；用” 恢复时间长 → 跟随能力差” 作出机制解释 1 分；把” 条纹密集需要更快的跟随” 与结果联系起来 1 分；得出” 光敏性相近时时间响应成为关键 / 不能只看单一指标” 的结论 1 分。
Q5	(1) **丙**。(2) 丙方案在目标细胞（双极细胞）中的表达比例最高、在非目标细胞中表达极少，说明目的基因被尽量限制在双极细胞中表达，**细胞特异性最好**；甲方案虽然总表达量最高，但在非目标细胞中表达明显，不能达到” 主要在双极细胞中表达” 的目的。	(1) 填” 丙”1 分。(2) 依据” 双极细胞中表达比例最高”1 分；依据” 非目标细胞中表达极少（特异性好）” 或” 指出甲的高表达量不等于特异性”1 分。

题	参考答案	评分点
Q6	不充分。”ChR2 总表达量” 只说明细胞内产生了多少 ChR2 蛋白，属于**蛋白质水平**的信息； 甲方案虽总表达量最高，但它在非目标细胞中表达明显（表 2），这些细胞即使产生 ChR2，也未必形成有效的视觉信号，还可能干扰视网膜原有的信号处理； 表 1、表 3 表明，即使表达了蛋白，若其**时间响应特性差**（如 M3），动物在行为上仍可能测不到 OMR。因此从蛋白质水平 → 细胞水平 → 行为（功能）水平存在层次差异，视觉恢复效果最终必须由**行为学功能指标**来评价。	指出表达量属蛋白质水平、是必要而非充分条件 1 分；结合表 2（表达位置、非目标细胞）说明 1 分；结合表 1 / 表 3（时间响应 → 行为表现）或明确” 须以行为学功能为最终评价标准”1 分。
Q7	**自变量**：导入的 ChR2 变体种类（M1 或 M2，并设置未经相同基因治疗处理的对照组）。**因变量**：是否出现 OMR、出现 OMR 所需的最低光强。**需控制相同的变量**（答出两个）：小鼠的遗传背景与生理状态（同一个失明模型，处理部位与方式一致）、注射的载体量与浓度、注射后至测定的时间、条纹的移动速度与光刺激条件等。	自变量 1 分（须体现” 不同变体” 且含对照）；因变量 1 分；控制变量答出两个 1 分。
Q8	(1) 排除” 失明小鼠自身残留的光感受能力、注射操作或光刺激” 等因素也能引起 OMR 的可能，从而说明观察到的 OMR **确实由导入的 ChR2 引起**，使因果判断成立。(2) 说明该反应不是（或不只是）由导入的 ChR2 引起的——可能小鼠并未真正失去光感受能力（模型不纯），也可能是 OMR 的判定标准过宽或有其他因素干扰；此时应先检验小鼠是否确实失去光感受能力，并重新设定判定标准后再作结论。	(1) 排除其他因素、证明因果 1 分。(2) 指出” 反应并非由 ChR2 引起 / 模型可能不纯”0.5 分，提出” 先检验模型、再重设判定标准”0.5 分。

题	参考答案	评分点
Q9	**（示例，答出” 两个方面＋依据” 即可）** **变体选择：**夜间活动需要” 弱光下即可被激活”，表 3 中 M2 在条纹稀疏、中等时所需光强最低（5、8），最符合夜间使用；但 M2 恢复到静息所需时间最长，在条纹密集（对应快速移动的物体）时所需光强反而高于 M1（40 与 28），说明它分辨快速移动物体的能力较弱。因此若患者最看重辨识快速移动物体，可考虑 M1；若最看重夜间看清环境，可考虑 M2。 **靶细胞表达：**应选择表 2 中丙（或乙）方案，使 ChR2 尽量只在双极细胞中表达，减少非目标细胞的表达及其对原有信号的干扰。 **功能评价：**不能只用一种条件评价疗效，应同时测定条纹稀疏与密集条件下的 OMR，并增加如瞳孔对光收缩等其他指标。 **结论：**视觉恢复需要综合考虑**对弱光的敏感性、时间响应、靶细胞表达、非靶细胞表达以及行为水平的功能表现**，不能仅凭单一指标（如光敏性或表达量）判断优劣。	结合” 夜间（弱光）” 与” 移动物体（快速变化）” 两个需求并引用表 3 的具体数据 1 分；指出 M2 与 M1 之间的取舍关系（弱光与快速分辨不能兼得）1 分；从至少两个方面提出方案且合理 1 分；明确得出” 需综合多指标、单一指标不足以判断” 的结论 1 分。

难度分层：基础 5 分（Q1、Q2）；中等 8 分（Q3、Q5、Q7）；拔高 13 分（Q4、Q6、Q8、Q9）。**主要区分点：**Q4（解释” 光敏性接近而功能差异明显”）、Q6（蛋白质—细胞—行为三个层次）、Q9（多指标综合决策）。

命题设计说明（供教师参考）

1. **一条主线、三篇论文分层：**三篇论文不再各自成题，而分别承担” 蛋白性能（表 1）—细胞靶向（表 2、图 2）—整体功能评价（表 3）” 三个层次，全题沿” 损伤 → 恢复光感受 → 优化性能 → 优化表达 → 检验功能 → 综合评价” 单向推进。

2. **连续设问：**Q3的结论（光敏性与时间响应存在权衡）是 Q4 解释数据的前提；Q4 的结论（时间响应影响功能）是 Q6、Q9 的依据；Q5 的选择结论（丙方案特异性最好）被 Q9 直接使用。

3. **数据刻意” 不规律”：** 表 1 中” 最低光强” 与” 恢复时间” 总体相关但并非严格单调（M3 光强略高于 M2、恢复时间却更长）； 表 2 中甲的总表达量最高但特异性最差，没有哪个方案在所有指标上都最优； 表 3 中 M2 在条纹稀疏、中等时最好，在条纹密集时却不如 M1——形成**交叉**，避免” 一眼看出答案”。

4. **减少记忆型设问：**全题没有” 某物质是什么”” 某技术是什么” 的提问；所有设问均为” 据表说明关系”” 解释现象”” 说明理由”” 设计方案”” 综合评价”。

5. **科学表述的把关：**材料与答案一律表述为” 调控元件**影响**目的基因在不同细胞中的表达水平”（而非” 决定细胞类型”）；一律表述为” 通道开放、离子流动，**膜电位发生改变**，从而产生电信号”（未

把 ChR2 开放等同于产生动作电位）。

6. **实验思想为主**：Q7、Q8只考查自变量、因变量、控制变量与对照的作用及异常结果的分析，不涉及病毒载体构建、启动子序列等专业操作细节。

附录　论文原图对照（课堂延伸用）

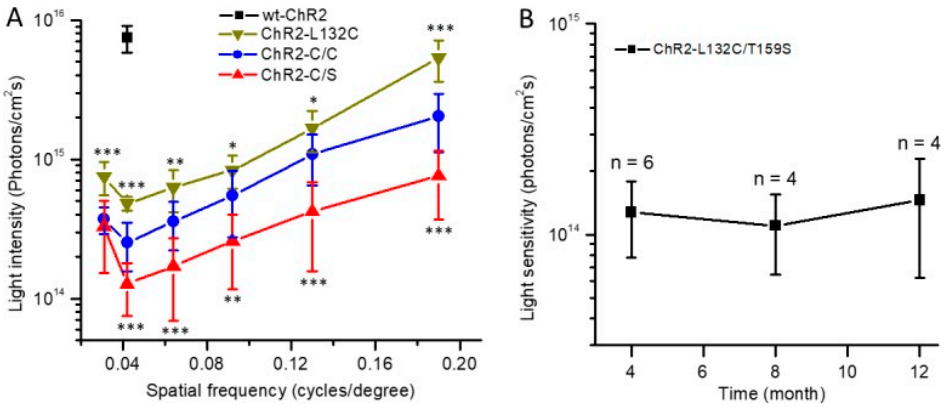


图 3: 图 A　论文原图（Lu et al., *IOVS*, 2018, Fig. 4）：三种 ChR2 变体的 OMR 阈值光强—空间频率关系，与表 3 的设计思路一致，供课堂延伸或按真实数据替换表 3 时对照使用。

全部 22 张论文原图与三篇文献存于 `00 - Personal/Resources/Downloads/`。